

6-Propiedades métricas

¿Á

bjbjôôô

™ŸM\™ŸMáH

ÿÿÿ

ĐÃ¬

zÖØ

6-PROPIEDADES MÉTRICAS

Direcciones de rectas y de planos

El vector director de una recta en forma paramétrica es:

EMBED Equation.3

Recta definida por dos planos:

El vector normal de un plano es:

Plano paralelo a dos rectas: Si el plano (es paralelo a dos rectas r y s, cuyos vectores directores son

y entonces el vector normal es el producto vectorial de ambos vectores.

Recta definida por dos planos: Si la recta se da como intersección de dos planos el vector director de la recta es el producto vectorial de los vectores normales de los planos.

EMBED PBrush

Angulo entre dos rectas

Ángulo entre dos rectas que se cortan: Es el menor de los ángulos que forman (por ello se pone el módulo al producto escalar) y se utiliza el producto escalar. Sean r y s dos rectas que se cortan y sus vectores directores

, tenemos:

Ángulo de dos rectas que se cruzan en el espacio: Es el ángulo formado por dos rectas secantes paralelas a las dadas. Sean r y s dos rectas que se cruzan en el espacio, dos rectas paralelas a las dadas tendrán sus mismos vectores directores

Ángulo formado entre dos rectas perpendiculares: Cuando el ángulo es de 90°, implica que el producto escalar de sus vectores es cero. Sean r y s dos rectas y vectores directores

, si son perpendiculares su producto escalar es cero, tenemos:

Angulo entre dos planos

Ángulo entre planos secantes: Dados dos planos

y sus dos vectores normales

el ángulo que forman es el menor de los ángulos diedros que determinan, tenemos:

Ángulo formado por dos planos perpendiculares: Cuando el ángulo es de 90° , implica que el producto escalar de sus vectores normales es cero. Sean

dos planos y vectores normales

Angulo entre recta y plano

Ángulo entre recta y plano: Dado un plano

EMBED Equation.3

y su vector normal

y una recta r y su vector director

, el ángulo que forman es igual al complementario del ángulo agudo que forman el vector director de la recta y el vector normal del plano

Ángulo formado por una recta y un plano perpendicular: Cuando el ángulo es de 90° , implica que el producto escalar del vector director de la recta y el normal del plano es cero. Dado un plano

, si son perpendiculares tienen la misma dirección y por tanto son linealmente dependientes y sus componentes proporcionales:

EMBED PBrush

Ángulo formado por una recta y un plano paralelo: Cuando el ángulo es de 0° , implica que el vector normal

del plano

y el vector director

de la recta r son perpendiculares (ortogonales) y por tanto, su producto escalar es cero.

Si la recta y el plano son secantes: Dado un plano

, si son secantes formaran un ángulo y su producto escalar será distinto de cero.

Distancia entre dos puntos

Expresión vectorial: Dados dos puntos $A(a_1, a_2, a_3)$ y $B(b_1, b_2, b_3)$ del espacio, su distancia coincide con el modulo del vector

, que es la longitud del segmento.

Expresión analítica:

Propiedades:

2. Propiedad simétrica:

3. Desigualdad triangular:

Proyección ortogonal

Proyección ortogonal de un punto sobre una recta: Dado un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y una recta r con el vector director

EMBED Equation.3

, se llama proyección ortogonal del punto P sobre la recta r al punto P' que se obtiene de la intersección de la recta r con plano que contiene al punto P y es perpendicular a ella.

Ejemplo: Dado el punto $P(2, -1, 0)$ y la recta

hallar su proyección ortogonal.

Calculamos el plano perpendicular a r y que contiene a P , y por tanto, el plano tendrá como vector normal al vector director de r .

y sustituyendo el punto P en la ecuación del plano hallamos D .

y ahora sustituimos los puntos de r en el plano para calcular (

EMBED PBrush

Proyección ortogonal de un punto sobre un plano: Dado un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ y un plano (con el vector director

, se llama proyección ortogonal del punto P sobre el plano (al punto P' que se obtiene de la intersección de la recta r que contiene al punto P y es perpendicular al plano (.

Ejemplo: Dado el punto $P(2, -1, 0)$ y el plano

, hallar la proyección ortogonal.

Calculamos la recta que contiene a P y es perpendicular a (, por tanto, tendrá el mismo vector director que el normal del plano y después sustituimos los puntos de la recta en el plano y calculamos el parámetro (para después sustituirlo en r y calcula P'

sustituimos en

sustituyendo en r :

Proyección ortogonal de una recta sobre un plano: Dada la recta r con el vector director

y un plano (con el vector director

, se llama proyección ortogonal de una recta r sobre el plano (a la recta r' que se obtiene de la intersección del plano (' que contiene a r y es perpendicular con el plano (.

Ejemplo: Dada la recta

y el plano

hallar su proyección ortogonal sobre el plano.

Calculamos el plano (' que contiene a la recta r y es perpendicular a (, y por tanto, tendrá de vectores directores el de r y el normal de (y que contiene a un punto de r . Y r' será la intersección de los dos planos (y ('.

EMBED Equation.3

Distancia de un punto a una recta

La distancia de un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ a una recta r que pasa por A y con vector director $\vec{v}$ será:

Recuerda que el módulo del producto vectorial de dos vectores es igual al área del paralelogramo que forman.

y el punto $P(1, 2, -2)$. Calcula la distancia que los separa.

Distancia de un punto a un plano

La distancia de un punto $P(x_0, y_0, z_0)$ a un plano

con vector director

observando el dibujo tenemos:

, si multiplicamos escalarmente cada término por

tenemos

y como

EMBED PBrush

Ejemplo: Dado el plano

Distancia entre dos rectas

La distancia entre dos rectas r y s , $d(r,s)$ es la mínima distancia de un punto cualquiera de r y un punto cualquiera de s

Distancia entre rectas que son coincidentes o se cortan: Su distancia es cero, $d(r, s) = 0$

Ejemplo: Dadas las rectas

halla la distancia entre ellas.

, primero vemos si sus vectores son linealmente dependientes o independientes.

EMBED Equation.3

los vectores

son linealmente independientes. Para saber si se cruzan o son secante tenemos que ver el determinante formado por los vectores

como el determinante es cero, los vectores son linealmente dependientes y por tanto se cortan. Su distancia será cero.

Distancias entre rectas paralelas. Dadas dos rectas r y s paralelas la distancia de ambas es la distancia de un punto de cualquiera de ellas a la otra recta. Y queda el problema reducido a la distancia de un punto a una recta vista anteriormente.

Sean

Distancias entre rectas que se cruzan. Dadas dos rectas r y s que se cruzan en el espacio. La distancia entre ellas es la altura del paralelepípedo formado, que se calcula según la fórmula del volumen: $V = A_{\text{base}} \cdot h$. Como el volumen es el valor absoluto del producto mixto de los vectores

, y el área de la base es el módulo del producto vectorial de los vectores directores de las dos rectas de vectores

, tenemos:

que se cruzan en el espacio

Distancias entre rectas que se cruzan

como el determinante es distinto de cero, los vectores son linealmente independientes y por tanto se cortan en el espacio. Y por tanto,

Ahora calculamos el módulo del producto vectorial de los dos vectores de ambas rectas.

y sustituyendo en la fórmula tenemos:

Distancia entre planos paralelos

Dados dos planos paralelos

con vector director

. La distancia entre ambos es la distancia de un punto del plano

y como A pertenece a

, tenemos que

, sustituyendo:

EMBED Equation.3

EMBED PBrush

Recta perpendicular común a dos rectas.

Dadas dos rectas r y s que se cruzan, siendo

el punto y el vector director de r y

el punto y el vector director de s llama perpendicular común a la recta que corta ortogonalmente cada una de ellas. Queda definida por la intersección de dos planos.

Ejemplo: Dadas las rectas

que se cortan, halla la perpendicular común. Tenemos que

calculamos el producto vectorial de los vectores de ambas y obtenemos el perpendicular.

y ahora construimos cada uno de los planos.

Simetrías en el espacio

Simetría respecto de un punto.

Dados dos puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P'(x_2, y_2, z_2)$ son simétricos respecto de un punto M si se cumple que

Simetría respecto de una recta r

Dados dos puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P'(x_2, y_2, z_2)$ y una recta r si son simétricos respecto de r , el segmento PP' tiene por mediatriz a r

Ejemplo: Dado el punto $P(0, 1, 2)$ y la recta

. Calcula el simétrico P respecto de r .

Calculamos el plano

que contiene al punto P y es perpendicular a la recta r , por tanto, tendrá como vector normal al vector director de la recta.

y como P pertenece al plano, tenemos:

por tanto el plano será:

EMBED Equation.3

, sustituyendo los puntos de r en

, calculamos

y obtenemos M .

Simetría respecto de un plano

Dados dos puntos $P(x_1, y_1, z_1)$ y $P'(x_2, y_2, z_2)$ son simétricos respecto de un plano

si el plano es perpendicular al segmento formado por los puntos y están a la misma distancia del plano

Con el vector normal del plano que es el vector director de la recta perpendicular que pasa por P y cuando tenemos la recta sustituimos los puntos en el plano y calculamos

, así quedara determinado el punto M , para después calcular el P' .

respecto de r .

EMBED PBrush

Calculo de Áreas

Paralelogramo: dados dos vectores el área del paralelogramo es el módulo del producto vectorial de los vectores que definen el paralelogramo.

Triángulo: es inmediata de la figura anterior, es la mitad de la del paralelogramo.

Calculo de Volúmenes

Paralelepípedo. Se considera el paralelepípedo de vértices A, B, C y D que forman los vectores,

. El volumen es el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores que definen las aristas que concurren en el mismo vértice.

Tetraedro: es inmediata de la figura anterior, es un sexto del volumen del paralelepípedo.

Responde:

Calcular de forma razonada la ecuación del plano que tiene que cumplir que los puntos del espacio A (-1, 2, 3) y B (3, 5, 0) sean equidistantes.

Calcular los puntos en la línea recta r, que pasa por A y B, cuya distancia al punto C (1, 0, 1) es de 12 unidades.

Calcula la distancia desde el origen hasta la recta r determinado por los planos

EMBED Equation.3

. Donde

es el plano que pasa por los puntos A(1, 1, 1), B(1, 2, 3) y C(2, 0, 0).

Estudia si estas rectas

se cruzan en el espacio y si es verdad, calcula la distancia entre ellas.

Sea r la recta que pasa por los puntos A(0, 0, 0) y B (0, 1, 0), y la recta s que pasa a través de C(0, 0, 5) y D(a, 7, 5). Calcular la distancia entre r y s y dar una explicación geométrica al hecho de que el resultado no depende del parámetro a.

(PAEG junio 2008). Dados los puntos A(1, 1, 1), B(1

para que la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo de vértice A, B y C sea igual a 3.

(PAEG junio 2008). Dados los vectores

, determina los valores de los parámetros

de manera que los vectores

sean perpendiculares y además

donde x denota el producto vectorial. ¿Qué ángulo forman

en dicho caso?.

(PAEG septiembre 2008). Dado el punto P(2, 2, 1) y el plano

, encuentra:

La distancia del punto P al plano

La ecuación general de la línea recta que pasa a través de P y es perpendicular a

(PAEG Reserva 2 - 2008). Encuentra el valor de

, para que la proyección del punto P(a, 2a, 3a) sobre el plano

sea P'(8, 13, 17).

(PAEG Septiembre - 2010). Dado el unto P(0, 0, 1) y la línea recta

EMBED Equation.3

La distancia entre P y la línea r.

La ecuación paramétrica de la línea s que pasa a través del punto P y corta perpendicularmente a r.

(PAEG reserva 1 - 2009). Dados los planos

Calcula

para que los planos (1 y (2 sean paralelos. ¿Son coincidentes en algún caso?.

Calcula la ecuación general de un plano (3 que equidiste de (1 y (2 para los valores de a y b antes obtenidos.

(PAEG reserva 1 - 2009). Dado el punto P (0, -1, 0) y la línea recta

Determina la ecuación general del plano perpendicular a r que pasa por el punto P.

Halla las coordenadas de un punto Q de la recta r de modo que la distancia de P a r sea igual a la distancia de P a Q. Calcula dicha distancia.

(PAEG junio - 2010). Dados el plano

y el punto P(1, 1, 0), se pide:

Encuentra la ecuación general del plano (' paralelo a (que pasa por P.

Halla las ecuaciones paramétricas de la recta r perpendicular a (que pasa por P.

En un cubo de 2 cm de lado donde los vértices son A(2,0,0), B(0,2,2), C(2,2,0) y D(0,2,0):

EMBED PBrush

Calcula el área del triángulo que determinan dos vértices puestos A y B, con un tercer vértice C.

Calcula el volumen del paralelepípedo que se forma con los vectores

Determina el valor de

para que los puntos A(1, 1, 1), B(5, -2, 2), C(3, 0,

úôiaYÒÅY¶«™Š¶«xi¶`ZÝM`

EHôÿU

j,\vX

EHÎÿU

j UZX

EHöÿ\

EHöÿU

ÿ4Ö

íPÑĖÄĚ¿Ñ¶¤Ñ¶†{iZ†MAĖ¶

jØiyX

jŕ\vX

EHÚÿU

jzøyX

jôïyX

đăÓĂđă·®œ·‡□{ph□{·®VG·‡®

j8M

EHòÿU

jñ@

jçôyX

jç=

EHÔÿU

jA;

EHôÿU

j`ÊøW

EHôÿ\

kd...P

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ôëôëþël½þë¹ëªÿ~ªëodRCo

jÛW

EHìÿU

jûyX

EHìÿ\

j@T

ñyX

EHîÿ\

EHîÿU

jZQ

EHöÿU

jôïyX

kd•S

ðæÛÉ°æÛª'fxplaYplªG

jç`

jÿôyX

jþ]

EHÔÿU

j—õyX

EHôÿU

jŸõyX

EHôÿ\

EHöÿ\

ðãßÙÐÄÐÄÐð²£ãÐð‘,ãßÐußÙiÙÐðÐW

jâüyX

jÁs

ûyX

j†q

jdm

EHÒÿU

kd±p

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdÇv

kdL€

kdrw

ðãÚãÚÈ¹ãÚãÚ§~ãÚãÚ†wãÚj^OD

EHÜÿ\

jè€

EHÜÿU

EHöÿU

jÎüyX

jÆüyX

jêüyX

ðãÓÄð³⁄⁹¶²§Ÿ¶³⁄⁹⁴Š}Šk\}Š}ŠJ

j€üyX

jxüyX

jl‰

j½úyX

jf„

EHòÿU

EHòÿ\

kdıŸ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðãÚãÚÈ¹ãÚãÚ§~ãÚãÚ†wãsh[sUIUÚ

j¯4{X

jŸ!

j¯üyX

EHöÿU

j§üyX

jzϕ

kd‰¬

kdç«

òé×Èòéòé¶§òé›éòé‰zòéòéhYòL

j/0{X

jý°

EHúÿU

jï®

kd6μ

ôçb|½ç²£²‘,£|tpe]t|ô|PçbK

jø„

EHòÿU

|äY

EHòÿ\

jÒμ

EHôÿU

VzX

kdèÑ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ðãÚãÚÈ¹ãÚÚãÚ\œãÚ~}ncQBn

j~Ò

EHèÿU

jë2{X

EHôÿ\

EHôÿU

jÛĬ

EHúÿU

jĚÍ

jóĚ

kdžƁ

úòĩãŬòúÓúÊ½Ê«œ½Ê½ÊŠ{½Ê½ÊiZ½ÊÊ

jdã

jœá

j~ß

j%o3{X

üôçƁĬ½çƁμüªçμü—‘ƁçƁ□pçƁçƁ^OçƁ

jBõ

jjó

jw5{X

j#æ

jf4{X

kdså

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd_ù

kdŠò

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ôëþèì½þë¹±þëŸþë¹}u¹jdW¹Q

EHôÿU

j]6{X

jP÷

EHúÿU

kdù

kdĚ

ôîâÙìÙìÙìÙâÙìÙìÙìÙâ¿ăž¿ă¿ăœ}¿ăîqi

EHöÿ

EHöÿU

EHìÿU

EHüÿU

jÂ9{X

íáŒíŒí»¯Œí©œ“rœ“©“œ“`Qœ“©“œ“

j¿:{X

jž:{X

j|:{X

j=ÉôW

íþÑĚĂ¿´¬ĂĚ “¿Ě ĚŠ~q~q~q~Š~ŠŃŠ_P

je*

jÙ;{X

j ;{X

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdt,

$$0^* \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y} \ddot{y}$$
 $kd \times)$

EHöyU

j9B{X

$$j+B\{X$$

EHöy\

 $kd|K$

X $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

Ø yyyyyyy

íþÑÈ¼È¼ÈÑÈªÑÈ¼ÈÈ€ucT€uÑÈ

EHÿU

 $E\{X$

jý4

$$j_{\mathcal{B}} B\{X$$
$$jgB\{X$$

íÞÑÈŦ§Ñ¡™•Š,™•w¡Èk^k^k^kÈTMÈÑÈ

jýG{X

jo=

$$j \in X$$

jȳ:

íþÑÈ¼È²«È¼È¼È¼È²È§Ÿ–È¼ÈÑÈ„uÑÈ²ÈìÈÑÈ

 $S\{X$

jVL

EHúÿU

$$j \in N \setminus X$$

kdcN

 $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

ÿ4Ö

iaO^o«OⁱOⁱ™ŠOⁱOⁱxiOⁱlⁱOⁱk

 $i/S\{X$

j(Y

EHöÿU

jŽR{X

jÑV

j€R{X

j-T

EHîÿU

R{X

jhQ

jrQ{X

ðãÚÒÍÃ»ÒÎ°ᄡ—◄—Ú◻ÚãÚo`ãÚTÚãÚ

jýi

jμé}X

jxP{X

jÄ[

kd£h

X ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ€

Ø ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kdñm

0*ÿÿÿÿ

kdoi

ïàÓÊ¾Ê²«Ê¾Ê²øÊ¾Ê²Êœ‡ÊÓÊufÓ[Ê¾

EHöÿ\

EHèÿU

j'ê}X

jøk

EHúÿU

$$j \cdot e \} X$$

ĩãÑÂĩã¹¸¹ã¹¹ã¹ã¹ã¹¹¸ž-’±□-’sd

EHöyU

jbs

$$j^{\wedge}\}X$$
$$\ddot{e}\}X$$

kdOE

ÿÿÿÿÿÿÿà

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

$$\tilde{O}^{\frac{1}{4}} \tilde{O}^a \rightarrow \tilde{O}' f_X W f^{\frac{1}{4}} J$$

jž†

EHİyU

$$j^2 \ddot{e}\}X$$

EHÏÿ\

$$j|e\rangle X$$

jc,

EHÜyU

$$\mathbf{j} \in \mathcal{X}$$

EHöy\

kdjŠ

 $x \hat{O}$

x $\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}\ddot{y}$

y y y y y y y y y y y y y y

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ïãÑÂï¹µ©£œ—©ã€ã€ã€ãããscTsoe

EHúÿU

 $\mu\epsilon\}X$

jy<

EHâyU

jdë}X

kd+Ž

ÿÿÿÿ

yyyy€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd€'

kd÷Ž

õìÝÒÀ±Ý" œŠ€ "tm œ[Q " œF

$$j \dots 2 \square X$$

jO—

EHäyU

j.8 X

EHöyU

$$j^{-1} \square X$$

EHþýU

EHöy\

EHöyU

kd£

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

÷ïéáØĬÂĬ°ĭÂ-ĬŠĬ†zk-YJkĭk-

jÆ§

EHÜyU

ja6 X

EHèÿU

$$j' \in X$$

j)š

kd\$§

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

İPİÄÄ²£İš<€m^<€İÄK<İÄİ

j6:□X

EHÈÿU

j«9□X

EHÎÿ\

EHÎÿU

jĚ¬

EHöÿU

jy8□X

EHöÿ\

j”^a

jã6□X

õâÓÄõ¼,¥›¼Ž,|uo,fZMZMZMzf

jÃ¹

EHäÿU

j,;□X

jÁ¶

EHìÿU

jŸ:□X

kd«½

x ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

, ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd“Ã

kdw¾

òé×Èò¿éòéžòé—ŒfòéqòéòéP

jì@□X

j,Ä

j<@□X

jMÁ

EHöÿU

[˘X

jG[˘X

ðǎÚǎÚÈ¹ǎÚǎÚ§~ǎÚŒzpaÚ^OǎÚǎÚ

j{Ð

EHïÿU

jMB□X

jmA□X

j6Ě

j_A□X

j(É

EHúÿU

A□X

jμÆ

İÞÑÈÀ¼±©À£>•^£|sÈcWE

ë}X

jHØ

jê?□X

jCÔ

EHÔÿU

jîÁ‰X

kdŸæ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

„°ÿ

^„°ÿ

kdEê

0*ÿÿÿÿ

kdhç

ðàÖìÀì¼¯ìœ¯ì,¼,,~¯ìk\¯OF

jlí

j•^ˆX

jäê

EHöÿU

jØ]ˆX

EHöÿ\

jóç

kd1ò

(#ÿÿÿÿÿÿÿÿ

jWmˆX

EHèÿU

mˆX

jfó

jhˆX

kdõò

ÿ4Ö

ðãÚãÚÈ¹ãÚãÚ§~ãÚãÚ†wãÚãÚeVãÚãÚ

jôÿyX

j£jˆX

EHÜÿU

jNmˆX

jÂìˆX

íÞÑÈÀ¼ª ÀÈÑÈŽ□ÑÈxmgÈ[È[ÈSÈ

EHîÿU

j qˆX

EHöÿU

nˆX

j¹kˆX

kd3

ÿÿÿÿ

kd—

ðåÓÄðåðå²£ðå»—œ„,~sm»—[Q>Hs~

jç,

EHäÿU

j*s^X

j,u^X

EHþÿU

jŸs^X

EHöÿ\

kd#,

ÿÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

kd@5

0*ÿÿÿÿ

÷ë÷ë÷áÒ÷Ã÷³▯Ã÷Ã÷'fÃ÷|÷mbP

EHöÿU

jôïyX

j'k^X

ðåÖáÖÄµáÖ©—Ö©,zt©nht_R_

jË}^X

EHÊÿU

jU¼%∞X

jÁ8

j,y^X

jÜ5

EHþÿU

kdÍI

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

íþÑÈÑÈÈ¶§ÑÈÑÈÈ•†ÑÈÑÈÈteÑÈÑÈÈSD

jYU

EHèÿU

j£j^X

EHÜÿU

j¼^{oo}%X

jÊO

jÂI^X

j'M

EHöÿU

jc^{oo}%X

jŸJ

m^X

òéòé×Èòéòé¶§òéŸ›%□Ÿéòém^òéòéL

j>¼^{oo}%X

jù^

EHîÿU

jH»%X

jH\

jÝ^{oo}%X

jêY

j'k^X

j¯W

jôïyX

ðăÚăÚÈ¹ăÚ±,‘±Š□yŠsgÚăÚUFă

jSo

jG[˘X

jᐆi

EHÊÿU

j_½‰X

j^e

EHÈÿU

jh¼‰X

jÿa

EHìÿU

kdHn

ÿ4Ö

kdJ|

ÿÿÿÿ

kdÈn

÷îáîĭĀáîáî®Ÿá÷îáî~áîáîĭ]áîáî

j†x

EHúÿU

j_‰X

j;v

EHöÿU

jEÂ‰X

jäs

j5Â‰X

jžq

[˘X

íᐆÑÈÁ¶ÑÈ›œÑÈÑÈzkÑÈc_MCcÈÑ

EHôÿU

jÆÂ‰X

jö|

EHàÿU

j°Â‰X

j]z

j™¿%X

÷âÖÉ÷Á½²ªÁæ—%}t÷h÷h÷É÷VG

jñ•

EHüÿU

j=Ä%X

jq‡

jÁ%X

jŽÂ%X

kd”

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

„°ÿ

^„°ÿ

^„°ÿa\$

kdf•

òéòé×Èòé¼éòéªòéòé%òé¼éòéhYòéQ

EHÖÿU

juÊ%X

EHúÿU

jÄ%X

jÝ™

jtÄ%X

jì—

jHÄ%X

üñéáÔÓÔÊ½Ê«œ½Ê½ÊŠ{½Ê½ÊiZ½Ê½Ê

EHÜÿU

jÂ^X

jd³

EHöÿU

jWm^X

jÜ°

EHèÿU

m^X

É‰X

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

ÿ4Ö

„°ÿ

^„°ÿv

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

íÐÑÈÑÈ¶§ÑÈ£~£~tÈ£bXRÈÑÈ

j'Ã

EHÎÿU

jçì‰X

j~Ê‰X

jž»

EHÈÿU

j€Ê‰X

jÒ,

EHÜÿU

jNm^X

kd'É

ÿÿÿÿ€

EHâÿU

jÚö‰X

jŠÆ

j²ì‰X

„°ÿ

^„°ÿa\$

kdöÉ

ÿ4Ö

jTò‰X

jeø‰X

jFí

jyĐ‰X

kd9Đ

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

÷ïèà×Ê×,©Ê×××Ê×ç|Ê×j[Ê×Ê×l

õ‰X

jëä

EHöÿU

jμö‰X

j]â

juø‰X

j†à

EHúÿU

jζ‰X

j¬Ó

„°ÿ

^„°ÿa\$

kd©ß

ÿÿÿÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðãÚãÚÈ¹ãÚÚãÚ\œãÚãÚzkãÚÚãÚY

j„õ‰X

jÂí

j[õ‰X

jëë

j~é

j6õ‰X

jAç

ðǎúǎÚÈ¹ǎμ§ šŽšÚ,u,u,u,Ú,u,u,u,ÚǎÚc

j‡ò

EHϕÿU

jpö%oX

EHæÿU

kdoø

kdÐ÷

0*ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ

kd⁻

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

„°ÿ

^„°ÿa\$

ðǎÚÎÚǎÚ¼ǎÚÎÚÎÚ§ÚÎ§Ÿ>ˆŸ>,{§o§ÚiŸ>

j¬ü

j|û%oX

jÑú

EHúÿU

j[ð%oX

júø

kd~

íǎŮ×ÑĚÂŮ×°|ŮĚŮ×,“Ů×Ě×ĚÂ†Âvg†Â†ÂU

jóÿ%oX

j`p%oX

EHèÿU

jàp%oX

jéÿ%oX

kdO

kd€

ÿÿÿÿ€

ÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ÿ4Ö

ðãÚãÚÈ¹ãÚ°ãÚžãÚ%*f*ÚãÚqbã*f*ZVK

jü\$

jí"

kdb6

„°ÿ

^„°ÿa\$

jà:

EHöÿU

jõ8

EHúÿU

gdé

j—A

EHîÿU

2æF

jÞcŒX

j6L

jYJ

j=cŒX

jHH

j£cŒX

j=F

EHüÿU

jŽcŒX

(ìH

íá×Ñ×Ñζ³×Ñ×Ñj•×Ñ×Ñfw×Ñ×ÑeY×Ñ×Ñ

j,Y

jodŒX

jtW

j`dŒEX

jPU

EHöÿU

jLdŒEX

jêR

j-dŒEX

j{P

dŒEX

ía×ÑÃÑ×Ñ³§×Ñ×Ñ•%×ÑÃÑ×Ñwm×ÑÃÑ×Ñ[

jUfŒEX

EHîÿU

jÔeŒEX

EHúÿU

jĲdŒEX

jdŒEX

óéãéãÑÃééé³§éã›ãéã%}éã›ã›uq_Uu

j×l

EHâÿU

jøgŒEX

j†j

j1gŒEX

j~h

jâfŒEX

j§f

jafŒEX

jÐd

!ÖK

gdé

EHöÿU

j !iX

j£q

j...jŒEX

jLo

jIjŒEX

j.mŒEX

EHÎÿU

j×kŒEX

jù,

EHÿÿU

jŽcŒEX

jàz

jÎRX

j¬x

EHúÿU

gdð

ĩãÙÓÙÓÁ·ÙÓÙÓ×™ÙÓÓÓ¸ÓÓÓÓf□f□f□fvmv

h\J

jeqŒEX

qŒEX

jøpŒEX

2) y D(2, 1, t) sean coplanarios. Para el valor de t calculado, averigua el área del polígono ABCD.

2º Bachillerato Ciencias II

PAGE

de 10

ðåðÕðåÑÍÇ

°, . °ÆA!°Ð